Отчёт дз 4

1. **Почему C может начаться раньше завершения B при планировании без общего барьера?**
   В заданном графе узел `C` зависит только от узла `A`. Длительность `A` равна 2, а длительность `B` равна 5. При поузловом асинхронном планировании (без синхронизации слоев общим барьером) задача `C` будет поставлена в очередь на выполнение сразу же, как только завершится `A` (на 2-й секунде). Задача `B` в этот момент всё ещё будет выполняться, так как между `C` и `B` нет структурной зависимости.

2. **Какие зависимости несут данные, а не просто порядок?**
   В архитектуре данного графа связи являются каналами передачи данных. Узел `C` считывает выходные данные узла `A`, узел `D` — данные узла `B`, а финальный узел `join` принимает на вход результаты работы как `C`, так и `D` для последующего слияния через функцию `merge_evidence`.

3. **Что произойдёт при конфликте doc-a/doc-b и почему нельзя брать последний ответ?**
   Если `doc-a` и `doc-b` вернут разные значения (при `ok = True`), функция `merge_evidence` вернёт словарь со статусом `conflict` (поскольку источников два, и их значения не совпадают).

   Брать «последний завершившийся» ответ недопустимо, так как порядок выполнения потоков зависит от планировщика операционной системы и является недетерминированным. Опора на время завершения приведет к состоянию гонки (race condition) и плавающим ошибкам. Источником истины должна быть логика агрегации (консенсус), а не скорость ответа.

4. **Какие затраты отсутствуют в синтетических длительностях?**
   Синтетические длительности (числа 1, 2, 4, 5) моделируют только "чистое" время полезной работы. В них не учтены накладные расходы реальной среды исполнения:

   - Время на создание потоков (Thread pool overhead) и переключение контекста.
   - Сетевые задержки при обращении к внешним API (например, к настоящей LLM).
   - Время на глубокое копирование (`copy.deepcopy`) и сериализацию данных при передаче между узлами.
   - Затраты времени самого маршрутизатора на вычисление слоев и выбор пути.

5. **Добавьте отрицательный пример графа либо свидетельств и объясните ожидаемую ошибку.**
   Пример невалидных свидетельств:
   ```
   [{"source": "doc-x", "value": "10", "ok": True},
   {"source": "doc-x", "value": "20", "ok": True}]
   ```

   Ожидаемая ошибка: `ValueError`.
   Объяснение: В функцию `merge_evidence` переданы два свидетельства из одного и того же источника (`doc-x`), но с разными значениями (`10` и `20`). Наша функция отслеживает дублирование источников через словарь; встретив тот

же ключ источника с несовпадающим значением, она выбрасывает исключение, так как один документ не может одновременно утверждать два взаимоисключающих факта.